미래 DX 생활가전 리빙 솔루션+ 프로젝트 참가신청서

접수번호	*주최측에서 기재함

팀 명	빨간펜					
주제유형	■ 과제 1 □ 과제 2 □ 과제 3					
주 제 명 (작 품 명)	OpenCV를 활용한 LCD UX 검사 자동화 및 모니터링 시스템					
팀장	성 명	김창범	학과(부)	전기공학전공	학년/학번	202211334
	휴대폰	010-4547-5609	E-mail	neu1256@gmail.com	사용 가능 소프트웨어	■ Python ■ C 언어 (C++)
공동참여	성 명	김민재	학과(부)	전기공학전공	학년/학번	202011442
	휴대폰	010-8792-5073	E-mail	mmjj0221@naver.com	사용 가능 소프트웨어	■ Colab ■ C 언어(C++) □
	성 명	박현서	학과(부)	전기공학전공	학년/학번	202210665
	휴대폰	010-2173-6419	E-mail	boxguswest@naver.com	사용 가능 소프트웨어	■ 아두이노 ■ OpenCV □
	성 명	고동현	학과(부)	전기공학전공	학년/학번	202011303
	휴대폰	010-2502-9674	E-mail	emddj398@naver.com	사용 가능 소프트웨어)	■ 아두이노 ■ UART □
	성 명	진소영	학과(부)	전기공학전공	학년/학번	202212028
	휴대폰	010-9560-2841	E-mail	mumu135@naver.com	사용 가능 소프트웨어	■ 아두이노 ■ 매트랩 □
지도교수	**우경일 (국립부경대학교)**					

주제 내용요약

이 프로젝트는 세탁기와 건조기의 LCD UX 개발 및 검증 효율을 개선하기 위해 시작되었다. 현재의 UX 개발 및 검증 과정은 많은 시간과 인력을 요구하며, 수작업에 의존해 오류 발생 확률이 높다. 반복적인 테스트 작업과 주관적인 판단으로 검증의 정확성이 떨어지고 체계적인 오류 기록과 관리가 어렵다. 이를 해결하기 위해 자동화된 검사 시스템을 도입하여, UART 연결을 통해 LCD 모듈과의 통신을 자동화하고, 시나리오 변환 시마다 화면을 촬영해 참조 이미지와 비교하는 방식을 적용한다.

본 시스템은 세탁기와 건조기 LCD가 UART 통신 기술을 통해 데이터 전송하는 방식으로 작동한다. OpenCV 라이브러리를 이용해 LCD UX 스크린샷을 분석하고 HSV 히스토그램 비교를 통한 유사도 측정으로 이미지 처리를 한다. 이후 오작동에 대해 효율적인 로그 기록 및 분석을 하여, 개발 모드와 로그 기록 모드 두 가지 기록 방식을 제공한다.

이 프로젝트의 특장점은 정밀한 이미지 분석과 효율적인 로그 기록 및 분석, 데이터 시각화 및 예측 모델을 통한 오류 발생 패턴 분석과 예측이다. 이를 통해 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이고, 검증의 정확성을 높이며, 시간과 비용을 절감할 수 있다. 결과적으로, 제품 출시 전 검증 과정의 지연을 최소화하고, 높은 품질의 UX를 제공해 사용자 만족도와 제품 경쟁력을 강화할 수 있다.

상기 프로젝트를 성실히 수행하고 귀 센터에서 정한 사항을 준수할 것을 서약하며 위와 같이 신청합니다.

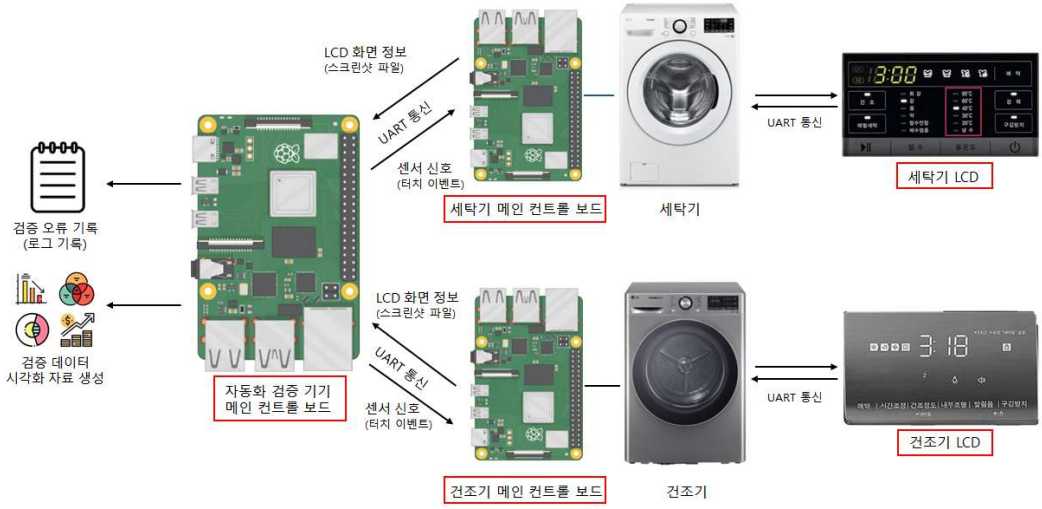
2024. 07. 31.

연구팀 대표 : 김창범 (인)

부산대학교 공학교육혁신센터장 귀하

미래 DX 생활가전 리빙 솔루션+ 프로젝트 제안서

※ 하단 양식을 참고로 내용 목차를 포함해 자유 양식으로 A4 규격 **2매 이상** 작성
※ 목차 12pt 본문 10pt, 표.사진.그림 등 자유롭게 기술

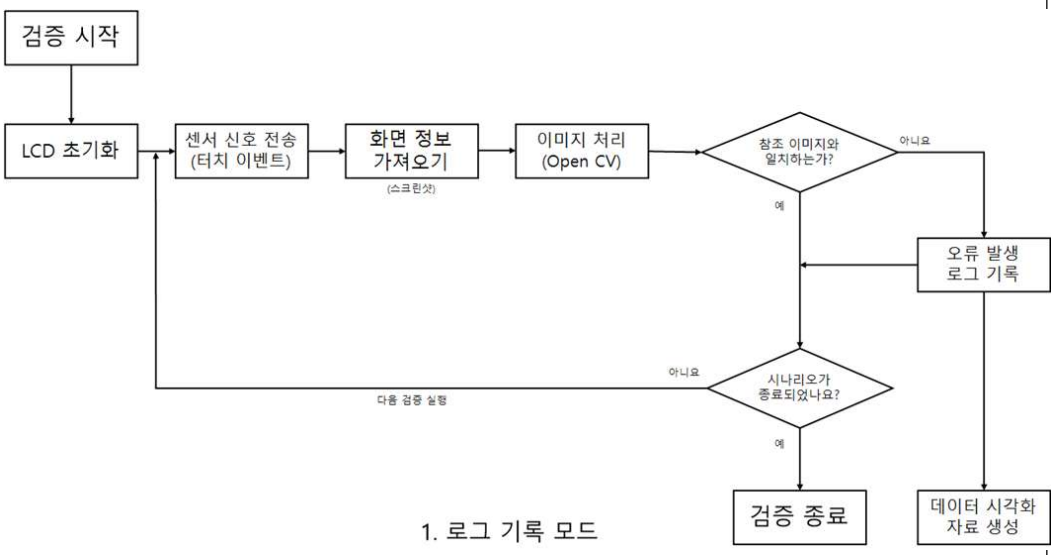
주제명	OpenCV를 활용한 LCD UX 검사 자동화 및 모니터링 시스템
제안 내용	
목적, 개발동기 및 필요성	이 프로젝트는 세탁기 및 건조기 제품의 LCD UX 개발 및 검증 효율을 개선하는 것이다. 현재의 UX 개발 및 검증 과정은 많은 시간과 인력을 요구하며, 수작업에 의존해 오류 발생 확률이 높다. 특히, 반복적인 테스트 작업과 주관적인 판단으로 인한 검증의 정확성이 떨어지고, 체계적인 오류 기록과 관리가 어렵다. 그래서 자동화된 검사 시스템을 도입하여, UART 연결을 통해 LCD 모듈과의 통신을 자동화하고, 시나리오 변환 시마다 화면을 촬영하여 참조 이미지와 비교하는 방식을 적용할 것이다. 오류 발생 시 자동으로 로그를 기록하여 문제 발생 지점을 정확히 파악하고, 이를 기반으로 신속하게 수정할 수 있도록 할 것이다. 그러면 반복적인 작업에서 인적 오류를 최소화하고, 검증의 정확성을 높이며, 시간과 비용을 절감할 수 있다. 또한, 제품 출시 전 검증 과정의 지연을 최소화하고, 높은 품질의 UX를 제공함으로써 사용자 만족도와 제품 경쟁력을 강화할 수 있을 것이다.
해결방안 및 수행과정	 그림 1 본 시스템은 그림1과 같이 세탁기와 건조기 LCD가 세탁기가 UART 통신 기술을 통해 데이터 전송하는 방식으로 작동한다. 세탁기와 건조기에 내장된 메인 컨트롤 보드가 LCD 화면 정보를 스크린샷 파일 형태로 자동화 검증 기기의 메인 컨트롤 보드로 전송한다. 전송된 스크린샷 파일을 바탕으로 검증을 시작한다. LCD를 초기화한 후, 자동화 검증 기기 메인 컨트롤 보드에서 세탁기나 건조기에 내장된 메인 컨트롤 보드로 터치 이벤트 센서 신호를 UART 통신으로 전송한다. 스크린샷 파일로 구성된 LCD 화면 정보를 자동화 검증 기기 메인 컨트롤 보드로 가져온다. Open CV 라이브러리를 이용하여 LCD UX 스크린샷를 분석하고 HSV 히스토그램 비교를 통한 유사도 측정으로 이미지 처리를 한다. 이후 오작동에 대해 효율적인 로그 기록 및 분석을 하여 (1) 개발 모드와 (2) 로그 기록 모드로 두 가지 기록 방식을 제공한다.

1. 개발 모드

OpenCV 라이브러리를 통해 LCD UX 스크린샷이 참조 이미지와 일치하는지 비교한다. OpenCV를 활용하여 이상적인 동작 시에 출력되는 LCD UX의 스크린샷 이미지(base image)와 실제 동작 시에 출력되는 LCD UX 스크린샷 이미지(test image) 를 변환하여 유사도를 측정한다.

1. base image와 test image의 각 픽셀을 색조, 채도, 명도(HSV)로 변환하여 base image 히스토그램과 test image 히스토그램을 생성하고 0~1 범위로 정규화한다.
2. Correlation, Chi-square, Intersection, Bhattacharyya distance 중 비교 방법을 선택하여 두 히스토그램의 유사도를 측정한다.
3. 출력 결과를 통해 LCD UX를 검증한다.

참조 이미지와 일치할 시, 다음 단계로 진행하며 시나리오가 종료되면 검증이 종료된다. 그렇지 않으면 다음 시나리오 검증을 실행한다. 참조 이미지와 일치하지 않을 시, 오류를 인지하고 메인 컨트롤 보드에 오류 발생을 알린다. 이후 검증 종료 단계로 넘어간다.



1. 로그 기록 모드

알고리즘 1

2. 로그 기록 모드

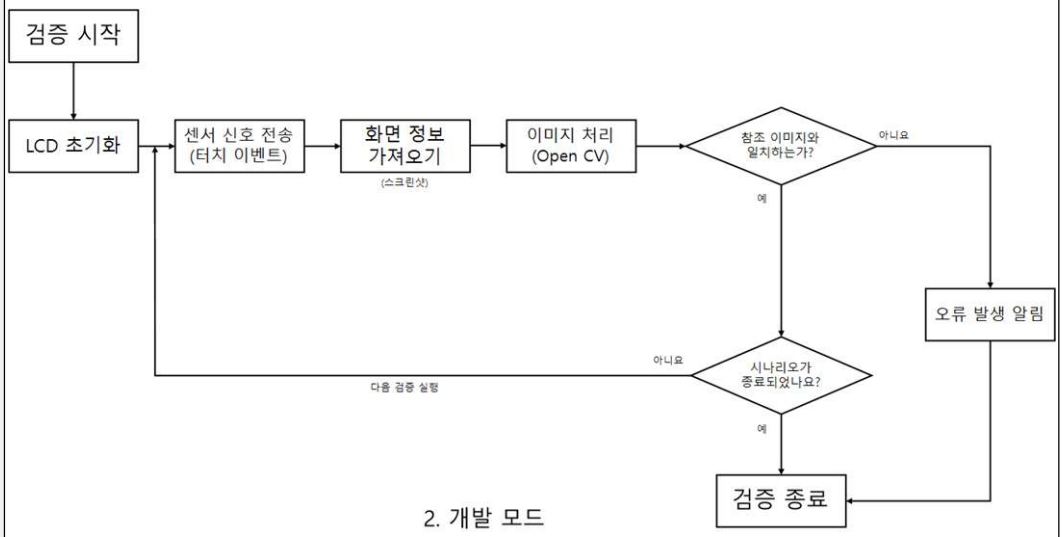
LCD UX 스크린샷이 참조 이미지와 일치하는지 OpenCV를 통해 비교 동작이 수행된다.

참조 이미지와 일치할 시, 다음 단계로 진행하며 시나리오가 종료되면 검증이 종료된다. 그렇지 않으면 다음 시나리오 검증을 실행한다.

참조 이미지와 일치하지 않을 시, 오류를 인지하고 검증 오류 로그 데이터를 기록한다. 오류 로그 데이터의 경우, 타임스탬프, 오류 메시지, 오류 발생 위치, 시나리오 ID, 사용자 입력, 시스템 상태, 디버그 정보, 이전 상태의 정보를 포함한다. 이 데이터들은 중앙 서버나 메인 장치에 빅데이터로 저장된다. 이 로그 데이터를 바탕으로 데이터 시각화 자료를 생성한다.

데이터 시각화 과정에서는 pyecharts, Pandas, Scikit-learn 라이브러리를 사용한다. 데이터 분석을 위해 Pie Chart, Heatmap, Funnel Chart, Sankey Diagram, Scatter Plot, Bar3D 총 여섯 가지 데이터 시각화 자료를 생성한다.

시각화 자료를 통해 오류 발생 비율, 위치와 시간대별 패턴, 장면 전환 간 오류 발생 흐름, 시스템 상태와 오류 발생 간의 상관관계 등을 시각화하여 메인서버로 전송한다.

	추가적으로 scikit-learn 라이브러리를 사용해서 예측 모델 구축하여 과거 데이터들을 기반으로 어떤 지점에서 오류가 발생하는지 예측한다. 머신러닝 모델을 통해 사전에 예측하고 대응 방안을 마련할 수 있어 시스템의 안정성과 효율성을 높일 수 있다.  2. 개발 모드 알고리즘 2
내용	본 프로젝트에는 LCD의 기본적인 UX의 시나리오 제어와 터치 반응, 그리고 스크린샷 사진을 위한 UART 통신 기술이 사용된다. 또한, OpenCV 라이브러리 사용을 통한 참고 사진에 대한 정밀비교, 로그 기록 방식의 제어 방식의 다양화와 더불어 로그 기록을 통한 데이터 시각화 기술 역시 쓰인다. LCD의 기본적인 **UX의 시나리오 제어**는 사용자가 시스템을 어떻게 사용할지를 정의하고 그에 따라 시스템의 각 기능을 검증하는 방법을 포함한다. 시나리오는 다양한 사용자 인터랙션을 포함하며, 각 시나리오 단계별로 사용자가 입력하는 동작과 그에 따른 시스템의 응답을 명확히 정의한다. 시나리오 제어를 통해 시스템의 전반적인 사용성을 평가하고, 각 기능이 의도한 대로 작동하는지 확인한다. 이를 통해 사용자 경험의 일관성을 보장하고, 잠재적인 문제를 조기에 발견할 수 있다. **UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 통신 기술**은 두 장치 간 시리얼 데이터 통신을 가능하게 하며, 본 프로젝트에서는 이를 통해 실시간으로 스크린샷을 캡처하고 시스템 로그 데이터를 전송하여 분석할 수 있다. UART 통신은 저속, 저비용의 통신 방법으로, 신뢰성이 높아 다양한 임베디드 시스템에서 사용된다. UART 통신을 통해 LCD 화면의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 캡처된 스크린샷을 중앙 서버에 전송하여 비교 분석할 수 있다. 이를 통해 시스템의 상태를 지속적으로 확인하고, 오류 발생 시 빠르게 대응할 수 있다. 이 기술들은 시스템의 상태를 모니터링하고 오류 발생 시 이를 빠르게 감지하여 대응하는 데 핵심적인 역할을 한다. 예를 들어, 터치 이벤트가 발생할 때마다 해당 이벤트의 정보를 UART를 통해 전송하고, 이를 기반으로 실시간 로그를 생성하여 분석하는 방식이다. 이와 같은 체계적인 접근을 통해 시스템의 안정성과 신뢰성을 높일 수 있다. **OpenCV**는 실시간 이미지 프로세싱을 목적으로 한 프로그래밍 라이브러리로, 이미지 변환 및 유사도 측정에 활용할 수 있다. 본 프로젝트에서는 OpenCV를 활용하여 이상적인 동작 시에 출력되는 LCD UX의 스크린샷 이미지(이하 base image)와 실제 동작 시에 출력되는 LCD UX의 스크린샷 이미지(이하 test image)를 변환하여 유사도를 측정하는 방식으로 LCD UX를 검증한다. 1. base image와 test image의 각 픽셀을 HSV(색조, 채도, 명도)로 변환하여 base image 히스토그램과 test image 히스토그램을 생성하고 0~1 범위로 정규

화 한다.
2. 비교 방법*을 선택하여 두 히스토그램의 유사도를 측정한다.
3. 출력 결과를 통해 LCD UX를 검증한다.
(* Correlation, Chi-square, Intersection, Bhattacharyya distance)

LCD UX 검증 과정에서 base image와 test image가 일치하지 않아 LCD UX 오작동으로 판단하였을 때 로그(시간, 입력, 출력)를 기록하는데, 본 프로젝트에서는 **두 가지 로그 기록 방식** 중에서 효율적인 방식을 적절히 선택하여 사용할 수 있다. 첫번째 방식은 로그 기록 시, 검증 과정을 즉시 종료한다. 최초로 발생한 오작동에 의해 종속적으로 발생하는 오작동이 존재한다면, 종속적인 오작동에 대한 로그를 기록하지 않는 것이 시스템 리소스와 LCD UX 검증에 소요되는 시간을 줄일 수 있으므로 효율적이다. 두번째 방식은 로그 기록 시, 검증 과정을 즉시 종료하지 않고 계속해서 진행한다.

최초로 발생한 오작동과 독립적으로 발생하는 오작동이 존재한다면, 독립적인 오작동에 대한 로그를 기록하는 것이 LCD UX 검증 횟수를 줄일 수 있으므로 효율적이다. LCD UX 검증 과정에서의 복합적인 오작동 발생에 따라 효율적인 방식을 적절히 선택하여 사용할 수 있도록 두 가지 로그 기록 방식을 고안하였다.

데이터 시각화는 대량의 데이터를 시각적 표현으로 전환하여 한눈에 알아보기 쉽게 데이터를 정리해 주는 중요한 도구이다. 데이터 시각화를 위하여 Pyecharts, Scikit-learn, Pandas 라이브러리를 사용한다. Pyecharts는 다양한 시각적 표현 도구를 제공하여 복잡한 데이터를 이해하고 분석하는데 도움을 준다. 또한, Scikit-Learn 라이브러리를 활용하여 과거 데이터를 기반으로 미래의 오류 발생 패턴을 예측할 수 있다. 머신러닝 모델을 통해 오류 발생 가능성을 사전에 예측하고 대응 방안을 마련할 수 있어 시스템의 안정성과 효율성을 더욱 높일 수 있다.

LCD UX 검증 시스템에서 발생한 오류 로그 데이터를 수집하고 분석하는 시스템은 다음과 같은 구조로 설계되어 있다. 첫째, 오류 로그 데이터는 타임스탬프, 오류 메시지, 오류 발생 위치, 시나리오 ID, 사용자 입력, 시스템 상태, 디버그 정보, 이전 상태와 같은 다양한 정보를 포함한다. 이 데이터들은 중앙 서버나 메인 장치에 빅데이터 형태로 저장된다. 저장된 로그 데이터는 Pandas를 이용하여 전처리하고, Pyecharts를 통해 시각화하며, Scikit-Learn을 활용해 머신러닝 모델을 구축한다. 이를 통해 과거 데이터로부터 미래의 오류를 예측하고, LCD 화면의 장면 전환 시 발생하는 문제를 분석한다. 또한, 자주 발생되는 지점에 대한 분석을 하여 해당 공정에서의 문제 원인에 대해 사전 차단할 수 있는 가능성을 제공한다.

저장된 로그 데이터는 현시점의 데이터를 비교하여 현재 발생한 오류들의 유형, 빈도, 위치 등을 분석한다. 이를 통해 오류 발생 패턴을 파악하고, 시스템의 안정성을 개선할 수 있다. 분석된 데이터는 Python의 시각화 라이브러리를 통해, 다음과 같은 그래프로 표현된다.

1. Pie chart : 각 위치에서의 오류 발생 비율을 시각화하여 특정 위치에서의 오류 집중도를 파악한다.
2. Heatmap : 위치와 시간대별 오류 발생 패턴을 시각화하여 각 전환 단계에서 발생하는 오류를 분석한다.
3. Funnel Chart : 장면 전환 간 오류 발생 흐름을 시각화하여 시나리오 전환 경로에서의 오류를 파악한다.
4. Sankey Diagram : 장면 전환 간 오류 발생 흐름을 시각화하여 장면 전환 경로에서의 오류를 파악한다.

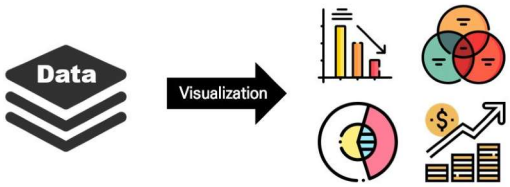
	5. Scatter Plot : 시스템 상태와 오류 발생 간의 관계를 시각화하여 특정 시스템 상태에서 오류가 발생하는 경향을 파악한다. **6. Bar3D** : 시간, 시나리오 ID, 오류 발생 위치를 3차원으로 시각화하여 복합적인 오류 발생 패턴을 분석한다. 추가로, Scikit-learn을 이용한 예측 모델 구축을 통해 과거 데이터를 기반으로 미래에 생길 오류를 예측한다. 예측 모델은 오류 발생 시점을 사전에 알려주어 사전 대응이 가능한다. Pandas를 이용하면 장면 전환 시 발생하는 오류를 분석하여 전환 과정에서 발생한 문제를 파악한다. 이는 각 시나리오 단계별로 어떤 오류가 발생했는지를 명확히 분석하여 시스템의 전환 과정에서 발생하는 문제를 해결하는 데 도움이 된다. 본 프로젝트는 독특한 특장점을 지니고 있다. 이는 다음과 같다. **1. 정밀한 이미지 분석** : OpenCV 라이브러리를 활용하여 LCD UX의 스크린샷을 분석하고, HSV 히스토그램 비교를 통해 정확한 유사도 측정을 수항핸다. 이를 통해 UX의 일관성과 정확성을 검증한다. **2. 효율적인 로그 기록 및 분석** : 오작동 로그에 대해 두 가지 기록 방식을 제공하여, 시스템 자원을 효율적으로 사용하고 빠른 문제 해결을 가능하게 한다. **3. 데이터 시각화 및 예측 모델** : pyecharts, Pandas, Scikit-learn을 활용한 데이터 시각화와 머신러닝 예측 모델을 통해 오류 발생 패턴을 분석하고, 미래의 오류를 사전에 예측하여 효율적인 검증 시나리오를 설계할 수 있다. 본 프로젝트의 프로젝트 수행 내용은 다음과 같다. - 9월 2일 – 9월 8일 : 프로젝트 일정 및 세부 계획 확정 - 9월 9일 – 9월 22일 : LCD UX 시나리오 정의 및 설계, 각 단계별 사용자 입력과 응답 정의, 시나리오 구현 및 초기 테스트 - 9월 23일 – 10월 초 : UART 통신 모듈로 스크린샷 캡처 통신 및 중앙 서버 송수신 활성화 - 10월 초 – 10월 20일 : OpenCV 이미지 유사도 측정 구현 - 11월 초 – 11월 중순 : 로그 기록 방식 시스템(투트렉) 개발 - 11월 중순 – 11월 말 : 데이터 시각화 및 분석, Scikit-learn 모델 구축 및 예측 - 12월 초 : 시스템 통합 및 최종 검증
기대효과 및 활용 방안	본 프로젝트는 LCD의 기본적인 UX 시나리오 제어와 터치반응과 더불어, 정밀한 이미지 분석과 효율적인 로그 기록 방식, 그리고 데이터 시각화 및 예측 모델 등 다양한 기술적 요소를 통합함으로써 시스템의 안정성과 신뢰성을 극대화하여 LCD UX 검증 효율성을 더욱 개선시킬 수 있다. 이러한 통합 시스템은 **공정 상의 효율성 증대**뿐만 아니라 **잠재적인 문제에 대한 예측**까지 가능하여 정확도까지 두 마리 토끼를 노릴 수 있다. LCD UX를 정밀하게 검증하고 실시간으로 모니터링함으로써 제품의 품질을 보장할 수 있다. 뿐만 아니라 검증 및 UX 수정 과정을 줄일 수 있어 실용성이 명확하다. UART 통신 기술을 사용한 저비용의 데이터 전송 방법과 효율적인 로그 기록 방식을 통해 시스템 리소스가 적고, 검증과 수정 과정이 단축되어 경제적 측면에서도 큰 이점을 제공한다. 또한, OpenCV의 정밀 분석은 고가의 하드웨어(카메라) 없이도 소프트웨어만으로 고품질의 검증을 가능케 한다 이러한 비용 절감 요소들은 제품의 **최종 가격을 낮추고, 경쟁력은 높이는 데**에 기여할 수 있다. 데이터 시각화 및 예측 모델을 통한 오류 발생 패턴에 대한 요약 및 시각화와 예측은 제품 개발 및 유지보수 과정에서 발생하는 문제에 대한 사전 예측 데이터로 쓸 수 있어, **운영 효율성이** 크게 향상한다. 결론적으로, 본 프로젝트는 다양한 측면에서 잠재력이 높은 검증 시스템이다. 이를 통

<table>
<tr><td></td><td>해 제품의 품질과 신뢰성을 높이고, 운영 비용을 절감할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>과제수행을 위한 비용분석</td><td>
<table>
<tr><th>항목</th><th>세부항목</th><th>소요비용(천원)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">재료구입비</td><td>Raspberry Pi 4 8GB</td><td>100,000원</td></tr>
<tr><td>Raspberry Pi 5 정전식 터치 스크린</td><td>140,000원</td></tr>
<tr><td>USB to UART TTL 모듈</td><td>17,000원</td></tr>
<tr><td>FTDI Cable 5V</td><td>25,400원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">합 계</td><td>282,240원</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>팀원 간 역할 분담</td><td>
<table>
<tr><th>성명</th><th>역할</th><th>참여도(%)</th></tr>
<tr><td>김창범</td><td>데이터 분석 및 시각화(로그 데이터 관리&시각화, 예측 모델 구축)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>김민재</td><td>프로젝트 일정 관리, 팀원 조율, 진행 상황 모니터링 등</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>진소영</td><td>임베디드 시스템 소프트웨어 설계</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>박현서</td><td>소프트웨어 처리(OpenCV 이미지 처리 및 유사도 측정 알고리즘)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>고동현</td><td>하드웨어 설계 및 통합(UART통신 설정, 스크린샷 통신, 메인 컨트롤 보드 등)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">함 계</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>참고문헌</td><td>

- "Histogram Comparison", OpenCV, Jul 30 2024 23:09:41, https://docs.opencv.org/4.x/d8/dc8/tutorial_histogram_comparison.html
- "Scikit-learn examples", scikit-learn, unknown, https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html
- "3D Charts", pyecharts, unknown, https://pyecharts.org/#/en-us/3d_charts
- "Basic Usage", pyecharts, unknown, https://pyecharts.org/#/en-us/chart_api
- 김종형/고국원(2007), "LCD Panel 결함 검사에 관한 연구, 한국정밀공학회지/한국정밀공학회
- 우연옥 외(2004.10), "효과적인 로그 분석을 위한 로그분석기 설계 및 구현", 한국정보과학회 학술발표논문집
- Seungjoon Lee외(2008.08), "A Comparison of Histogram-Based Image Similarity Measures", IEEE Transactions on Pattern Anaylsis and Machine Intelligence(TPAMI)

</td></tr>
</table>

붙임 미래 DX 생활가전 리빙 솔루션+ 프로젝트 과제 목록

기업	주제	설명 및 해결제안	필요역량
1	LCD UX 검사 자동화 시스템	 [세턱기·건조기 제품에 적용된 LCD UX의 개발 및 검증 효율의 개선] - LCD 시나리오 전체를 이해하고 LCD 모듈과 통신(UART) 연결 - LCD 시나리오를 순차적으로 변환시키면서 화면 촬영 - 촬영한 이미지와 참조 이미지가 일치하는지 확인	UART통신 및통신 프로토콜 이해, Python
2	배터리수명 연장가능한 충전시스템 구축	[배터리 수명 연장 가능한 충전 시스템 구축(1,2)] 1. 배터리 ↔ 무선(WiFi) or BT ↔ PC 2. 충전기 ↔ I2C(통신방식) ↔ PC [목적] 배터리 열화 방지를 위해 수명에 맞도록 배터리 전압/전류를 조정하여 배터리 수명은 연장 - 배터리 수명을 늘리기 위해서 배터리 전압/전류 가변 가능한 충전회로 설계 - I2C(통신 방식)을 이용하여 충전기 제어 가능 - 배터리 정보를 수집하여 배터리 충전 상태를 시각화하여 모니터링	임베디드 시스템, 통신, SW(C,C++, Python HTML등)
3	배터리상태 모니터링 시스템	 [모사 시스템 구성] 배터리~청소기는 최소 2대 이상 구성 - 배터리(모사)↔I2C(통신방식)↔청소기(모사)↔USB(통신방식)↔PC - 배터리는 BMS의 정보를 모사해야하며, 청소기는 통신변환 용도 - 배터리는 10초에 한번씩 특정 범위 내의 랜덤 데이터를 생성하여 청소기를 통해 PC로 전달 - PC에서 실시간으로 수집된 데이터의 각 항목에 대해 데이터 시각화하여 모니터링	임베디드 시스템, 통신, SW(C,C++, Python, HTML등)